

TABLE OF CONTENTS

ACKNOWLEDGMENTS.....	3
CHAPTER 1 – SYSTEM OVERVIEW & BUSINESS ANALYSIS.....	1
1.1 System Overview.....	1
1.2 Scope Definition.....	1
1.3 Detailed Business Requirements.....	2
1.4 Overall Use-case Diagram.....	4
CHAPTER 2 – DATABASE SELECTION.....	5
2.1. Kiến trúc Đa cơ sở dữ liệu (Polyglot Persistence).....	5
2.2 Database Selection Justification for Each Business Domain.....	6
2.2.1 PostgreSQL (Relational Database) — Nhóm A & D.....	6
2.2.2 MongoDB (Document Database) — Nhóm B.....	7
2.2.3 Neo4j (Graph Database) — Nhóm E.....	7
2.2.4 Redis (Key-Value / In-memory Store) — Nhóm A, B, C, E.....	8
CHAPTER 3 – DATA MODEL DESIGN.....	9
3.1 Relational Database Model (SQL).....	9
3.2 Document Store Model (MongoDB).....	9
3.3. Graph Store Model (Neo4j).....	9
3.4. Key-Value Model (Redis).....	9
CHAPTER 4 – DATABASE IMPLEMENTATION, BACKEND & FRONTEND... 10	10
4.1. Overall System Architecture.....	10
4.2. Database Initialization and DAO (Data Access Object):.....	10
4.3. Backend API Development (Golang).....	10
4.4. Frontend Integration (Next.js) and User Flows.....	10
CHAPTER 5 – TESTING & PERFORMANCE OPTIMIZATION (OPTIONAL).. 11	11
CONCLUSION.....	12
REFERENCES.....	13

CHAPTER 1 – SYSTEM OVERVIEW & BUSINESS ANALYSIS

1.1 System Overview

1.1.1 Bối cảnh

Thương mại điện tử tại Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, đặc biệt trong phân khúc bán lẻ sách. Dưới sự thúc đẩy của xu hướng chuyển đổi số, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các nền tảng trực tuyến thay vì phương thức mua sắm truyền thống, nhờ vào ưu thế về tính tiện lợi, sự đa dạng của các đầu sách và khả năng so sánh giá minh bạch. Sự thành công của các nền tảng lớn như Fahasa hay Tiki đã minh chứng rõ nét cho tiềm năng khổng lồ của thị trường này.

1.1.2 Đặt vấn đề

Mặc dù tiềm năng lớn, việc xây dựng một nhà sách trực tuyến đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật đặc thù về mặt quản trị dữ liệu:

- **Quản lý thông tin sách đa dạng:** mỗi đầu sách có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như bìa cứng, bìa mềm, bản đặc biệt có chữ ký, hay boxset trọn bộ – mỗi loại mang theo những thuộc tính riêng biệt không thể gộp chung vào một schema cứng nhắc.
- **Hiệu suất xử lý đồng thời cao:** trong các đợt khuyến mãi, hàng nghìn người dùng cùng truy cập, duyệt sách và thêm vào giỏ hàng trong cùng một thời điểm – hệ thống phải phản hồi nhanh mà không làm mất dữ liệu giỏ hàng.
- **Gợi ý sách thông minh:** người dùng kỳ vọng hệ thống tự động đề xuất các cuốn sách phù hợp dựa trên tác giả yêu thích, thể loại đang quan tâm hoặc series đang theo dõi – đây là bài toán quan hệ phức tạp giữa nhiều thực thể.
- **Tính nhất quán của giao dịch:** mỗi đơn hàng phải được xử lý toàn vẹn — không xảy ra tình trạng trừ tiền nhưng không tạo được đơn, hoặc hai người cùng đặt hàng thành công cuốn sách cuối cùng trong kho.

1.1.3 Mục tiêu của hệ thống

Dự án xây dựng "Hệ thống Bán sách Trực tuyến đa cơ sở dữ liệu" (Online Bookstore System using Multi-Database Architecture) được triển khai nhằm giải quyết triệt để các bài toán trên với các mục tiêu trọng tâm:

- Đảm bảo tính linh hoạt cao trong việc lưu trữ và quản lý thông tin đa hình của sách giấy.

- Cung cấp trải nghiệm mua sắm mượt mà, từ khâu tìm kiếm, quản lý giỏ hàng đến thanh toán.
- Xây dựng mô hình tính toán mạng lưới để đưa ra các gợi ý sách thông minh, có độ chính xác cao.
- Đảm bảo tính nhất quán và an toàn dữ liệu cho toàn bộ luồng giao dịch.

1.2 Phân tích các luồng quy trình nghiệp vụ

1.2.1 Shopping Flow

Luồng này bao gồm toàn bộ hành trình của khách hàng từ khi tìm kiếm sách đến khi hoàn thành đặt hàng:

1. **Tìm kiếm và duyệt sách:** Khách hàng nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc (thể loại, tác giả, khoảng giá). Hệ thống trả về danh sách sách phù hợp từ kho dữ liệu.
2. **Xem chi tiết sách:** Khách hàng nhấp vào một cuốn sách để xem đầy đủ thông tin: **tác giả, NXB, năm xuất bản, số trang, loại bìa, kích thước, giá, tình trạng tồn kho.** Hệ thống đồng thời kích hoạt luồng gợi ý (xem mục 1.3.2).
3. **Thêm vào giỏ hàng:** Khách hàng chọn số lượng và xác nhận thêm vào giỏ. Hệ thống kiểm tra tồn kho còn đủ số lượng yêu cầu và lưu thông tin giỏ hàng bền vững vào cơ sở dữ liệu.
4. **Xem và chỉnh sửa giỏ hàng:** Khách hàng mở giỏ hàng, kiểm tra danh sách và tổng tiền tạm tính. Có thể điều chỉnh số lượng hoặc xóa sách.
5. **Tiến hành Checkout:** Khách hàng xác nhận địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán.
6. **Hệ thống xử lý đơn hàng:** Hệ thống kiểm tra lại tồn kho lần cuối, tạo bản ghi đơn hàng với giá tại thời điểm mua, trừ số lượng tồn kho tương ứng và ghi nhận lịch sử giao dịch. Toàn bộ quá trình này phải được thực hiện như một transaction nguyên tử — nếu bất kỳ bước nào thất bại, toàn bộ phải rollback.
7. **Xác nhận đơn hàng:** Khách hàng nhận thông báo đặt hàng thành công và có thể theo dõi trạng thái đơn hàng.

1.2.2 Recommendation Flow

Luồng này được kích hoạt tự động bởi hệ thống ngay khi khách hàng xem chi tiết một cuốn sách, không yêu cầu bất kỳ thao tác nào từ phía người dùng:

1. **Kích hoạt gợi ý:** Ngay khi trang chi tiết sách được tải (ví dụ: Harry Potter Tập 1), hệ thống đồng thời gửi hai truy vấn gợi ý song song.
2. **Gợi ý sách cùng series:** Hệ thống kiểm tra xem cuốn sách này có thuộc một bộ/series không. Nếu có, truy xuất toàn bộ các cuốn còn lại trong series theo thứ tự (Tập 2, 3, 4...), đồng thời đối chiếu với lịch sử đơn hàng của khách hàng để đánh dấu những cuốn chưa mua, giúp ưu tiên gợi ý những cuốn còn thiếu trong bộ sưu tập.
3. **Gợi ý sách tương tự:** Hệ thống duyệt mạng lưới quan hệ giữa sách để tìm các cuốn có độ tương đồng cao nhất với cuốn đang xem. Điểm tương đồng (theo thang 0 - 1) được tính dựa trên công thức sau: cùng thể loại: 44%, cùng tác giả: 32% và cùng nhà xuất bản: 24%. Top 10 sách có tổng điểm cao nhất được chọn.
4. **Hiển thị kết quả:** Kết quả từ cả hai truy vấn được hiển thị ngay bên dưới trang chi tiết sách: một khu vực “Các tập trong series” (nếu có) và một khu vực “Sách tương tự bạn có thể thích”.

1.2.3 Session & Cache Flow

Luồng này xảy ra ngầm trong hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản hồi mà người dùng cảm nhận:

1. **Quản trị phiên làm việc:** Khi khách hàng đăng nhập thành công, hệ thống sinh ra một session token duy nhất và lưu trữ với thời gian hết hạn **7 ngày**. Mỗi request tiếp theo từ người dùng đều đính kèm token này để xác thực danh tính mà không cần truy vấn lại bảng người dùng. Khi TTL hết hạn, token tự động bị xóa khỏi Redis và người dùng được yêu cầu đăng nhập lại.
2. **Cập nhật dữ liệu thịnh hành:** Tại giao diện trang chủ, thay vì phải chạy các phép tổng hợp dữ liệu (Aggregation) nặng nề trên toàn bộ hóa đơn lịch sử để tìm Top 10 sách bán chạy trong vòng 30 ngày gần nhất, hệ thống sẽ trích xuất kết quả từ một phân vùng bộ nhớ đệm (Cache) tốc độ cao.
3. **Đồng bộ nền:** Một tác vụ ngầm định kỳ (Background Worker) 1 ngày 1 lần vào 00:00 AM sẽ chịu trách nhiệm truy vấn dữ liệu trong CSDL quan hệ nhằm làm mới Top 10 sách bán chạy trong vòng 30 ngày gần nhất. Dữ liệu cũ sẽ tự động bị loại bỏ dựa trên cơ chế hết hạn tự động.

1.3 Sơ đồ usecase tổng thể

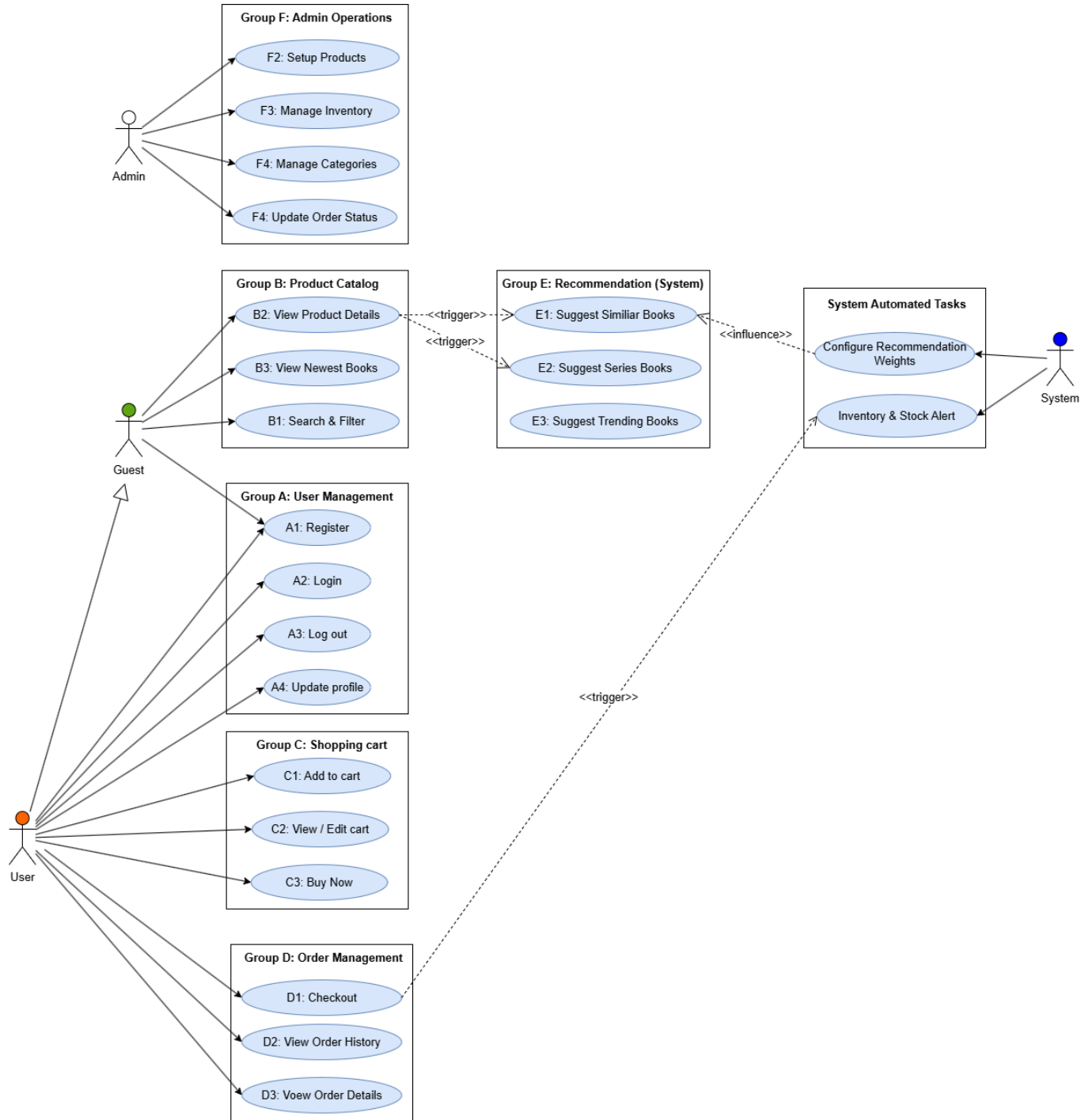


Figure 1.4 Overview of the system's actors and use cases.

Hệ thống xác định bốn tác nhân chính tương tác với các nghiệp vụ:

Tác nhân	Loại	Quyền hạn và vai trò
Guest	Người dùng chưa đăng nhập	Tìm kiếm sách, duyệt danh mục, xem chi tiết sách và nhận gợi ý. Không thể thêm vào giỏ hàng hay đặt hàng.
Customer	Người dùng đã đăng nhập	Có đầy đủ quyền: quản lý giỏ hàng, đặt hàng, xem lịch sử đơn hàng và cập nhật hồ sơ cá nhân.
System	Automated actor	Chạy ngầm để xử lý các tác vụ tự động: kiểm tra tồn kho khi checkout, tạo đơn hàng, trừ tồn kho, tính điểm gợi ý sách và cập nhật danh sách Top 10 thịnh hành.
Admin	Quản lý vận hành trang bán sách	Quản lý sách, thiết lập thông tin sách, xử lý & cập nhật trạng thái đơn hàng cũng như điều phối tồn kho vật lý khi có phát sinh nhập hàng hoặc sai lệch thực tế.

1.5 Bảng đặc tả yêu cầu nghiệp vụ

Mã NV	Tên nghiệp vụ	Actor	Mô tả
NV-A	NHÓM A — QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG		
A1	Đăng ký tài khoản	Khách	Khách điền họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại, tạo tài khoản mới và chuyển sang trang đăng nhập.
A2	Đăng nhập	Người dùng	Người dùng nhập email và mật khẩu. Hệ thống xác thực thông tin, cấp phiên làm việc (lưu token) và chuyển về trang trước đó.
A3	Đăng xuất	Người dùng	Khách hàng chọn Đăng xuất. Hệ thống hủy token và xóa cache phiên, chuyển về trang chủ ở chế độ khách vắng lai

Mã NV	Tên nghiệp vụ	Actor	Mô tả
A4	Xem & cập nhật hồ sơ	Người dùng	Khách hàng xem thông tin cá nhân hiện tại, chỉnh sửa họ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ giao hàng mặc định. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo thành công
NV-B	NHÓM B — DANH MỤC & SẢN PHẨM		
B1	Tìm kiếm & lọc sản phẩm	Người dùng	Người dùng nhập từ khóa và/hoặc chọn bộ lọc (theo thể loại, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, khoảng giá) để thu hẹp kết quả tìm kiếm.
B2	Xem chi tiết sản phẩm	Người dùng	Người dùng nhấp vào một cuốn sách. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin: ảnh bìa, mô tả sản phẩm, tác giả, thuộc tính sách (tác giả, NXB, năm xuất bản, số trang, loại bìa, kích thước), giá và số lượng tồn kho. Đồng thời hệ thống tự động kích hoạt luồng gợi ý sách liên quan.
B3	Xem sách mới nhất	Khách/ Người dùng	Trang chủ hiển thị danh sách sách mới nhập về, sắp xếp theo ngày nhập giảm dần. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ kho sách và hiển thị thông tin tóm tắt (ảnh bìa, tên, giá).
NV-C	NHÓM C — MUA SẮM		
C1	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Người dùng	Khách hàng chọn số lượng và nhấn “Thêm vào giỏ”. Hệ thống kiểm tra tồn kho, thêm sách vào giỏ và cập nhật số lượng hiển thị trên icon giỏ hàng. Giỏ hàng được lưu bền vững qua các phiên đăng nhập.
C2	Xem & chỉnh sửa giỏ hàng	Người dùng	Khách hàng mở giỏ hàng, xem danh sách sách đã chọn cùng số lượng và tổng tiền tạm tính. Có thể tăng/giảm số lượng hoặc xóa sách khỏi giỏ. Tổng tiền được cập nhật tự động sau mỗi thay đổi.

Mã NV	Tên nghiệp vụ	Actor	Mô tả
C3	Mua ngay	Người dùng	Từ trang chi tiết sách, khách hàng nhấn “Mua ngay” thay vì thêm vào giỏ. Hệ thống tạo một phiên checkout tạm thời chỉ chứa đúng cuốn sách đó với số lượng được chọn, sau đó chuyển thẳng đến trang xác nhận đơn hàng (NV-D1). Sách không được thêm vào giỏ hàng thường – giỏ hàng hiện tại của khách hàng không bị ảnh hưởng.
NV-D	NHÓM D — ĐƠN HÀNG		
D1	Tạo đơn hàng (Checkout)	Người dùng	Khách hàng xác nhận giỏ hàng, nhập/chọn địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán. Hệ thống kiểm tra lại tồn kho, tạo đơn hàng với giá tại thời điểm mua, trừ tồn kho và ghi nhận lịch sử. Khách hàng nhận thông báo đặt hàng thành công.
D2	Xem lịch sử đơn hàng	Người dùng	Khách hàng truy cập mục “Đơn hàng của tôi”. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng đã đặt, sắp xếp theo thời gian mới nhất, kèm trạng thái (chờ xác nhận, đang giao, hoàn thành).
D3	Xem chi tiết đơn hàng	Người dùng	Khách hàng chọn một đơn hàng cụ thể. Hệ thống hiển thị đầy đủ: danh sách sách đã mua, số lượng, đơn giá tại thời điểm mua, địa chỉ giao hàng và trạng thái hiện tại của đơn.
NV-E	NHÓM E — GỢI Ý (RECOMMENDATION)		
E1	Gợi ý sản phẩm tương tự	Hệ thống	Khi người dùng xem chi tiết sách A, hệ thống tự động tìm các sách có thuộc tính tương đồng (cùng thể loại, tác giả, NXB) và xếp hạng theo điểm tương đồng. Kết quả Top 10 được hiển thị ở mục "Sách tương tự" ngay bên dưới trang chi tiết.
E2	Gợi ý sách từ cùng series	Hệ thống	Khi người dùng xem một cuốn sách thuộc một bộ/series (ví dụ: Harry Potter Tập 1), hệ thống tự

Mã NV	Tên nghiệp vụ	Actor	Mô tả
			động tìm và hiển thị các cuốn còn lại trong cùng series theo thứ tự, ưu tiên những cuốn người dùng chưa mua.
E3	Sản phẩm bán chạy (Trending)	Hệ thống	Trang chủ hiển thị danh sách Top 10 sách thịnh hành dựa trên lượt mua trong 30 ngày gần nhất. Hệ thống tự động tính toán và cập nhật danh sách định kỳ để phản ánh xu hướng mua sắm hiện tại.
NV-F	NHÓM F - QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRANG BÁN SÁCH		
F1	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Admin	Admin xem danh sách đơn hàng và cập nhật trạng thái theo từng giai đoạn: Chờ xác nhận → Đóng gói → Đang giao → Giao thành công / Đã hủy. Mỗi thay đổi trạng thái được ghi nhận kèm thời gian thực hiện.
F2	Thiết lập sản phẩm	Admin	Admin thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin sản phẩm, bao gồm tiêu đề, giá, mô tả, ảnh bìa, thể loại, tác giả, NXB, loại bìa và các thuộc tính đặc thù theo từng loại sách.
F3	Quản lý tồn kho	Admin	Admin nhập số lượng sách mới khi nhận hàng từ nhà xuất bản, hoặc điều chỉnh tồn kho khi có sai lệch thực tế. Hệ thống ghi nhận lịch sử mỗi lần thay đổi để đảm bảo truy vết được.
F4	Quản lý danh mục / thể loại	Admin	Admin tạo, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục và thể loại sách theo cấu trúc phân cấp cha-con. Thay đổi danh mục ảnh hưởng trực tiếp đến bộ lọc tìm kiếm của người dùng.

CHAPTER 2 – DATABASE SELECTION

2.1. Kiến trúc Đa cơ sở dữ liệu (Multi-Database Architecture)

Hệ thống bán sách trực tuyến phục vụ nhiều loại nghiệp vụ khác nhau, từ quản lý người dùng, giao dịch đơn hàng đến gợi ý sản phẩm theo ngữ cảnh. Mỗi nhóm nghiệp vụ có đặc thù riêng về cấu trúc dữ liệu, tốc độ truy xuất, tính nhất quán và mối quan hệ giữa các thực thể. Do đó, thay vì dùng một loại cơ sở dữ liệu duy nhất, hệ thống áp dụng chiến lược Multi-Database Architecture – kết hợp nhiều loại DB phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ:

Table 2.1. Four data characteristics of the system and the corresponding database.

#	Đặc thù dữ liệu	Yêu cầu kỹ thuật	CSDL được lựa chọn
1	Transactional Data	Tính nhất quán mạnh (ACID), ràng buộc toàn vẹn tham chiếu	PostgreSQL
2	Catalog Data	Schema đa hình, tần suất đọc cao, thuộc tính thay đổi liên tục	MongoDB
3	Graph Data	Quan hệ phức tạp nhiều chiều, duyệt đệ quy, traversal đa bước	Neo4j
4	Ephemeral Retrieved Data	Tốc độ truy xuất rất nhanh với dữ liệu in-memory, vòng đời ngắn, cập nhật thời gian thực	Redis

2.2 Bảng tổng hợp nghiệp vụ

Mã NV	Tên nghiệp vụ	PostgreSQL	MongoDB	Redis	Neo4j
NV-A1	Đăng ký tài khoản	✓	—	—	—
NV-A2	Đăng nhập	✓	—	✓	—
NV-A3	Đăng xuất	—	—	✓	—
NV-A4	Xem & cập nhật hồ sơ	✓	—	—	—
NV-B1	Tìm kiếm & lọc sản phẩm	—	✓	—	—
NV-B2	Xem chi tiết sản phẩm	—	✓	—	—

Mã NV	Tên nghiệp vụ	PostgreSQL	MongoDB	Redis	Neo4j
NV-B3	Xem sách mới nhất		✓	✓	—
NV-C1	Thêm vào giỏ hàng	✓	—	✓	—
NV-C2	Xem & chỉnh sửa giỏ hàng	✓	—	✓	—
NV-C3	Mua ngay	✓	—	✓	—
NV-D1	Tạo đơn hàng (Checkout)	✓	—	—	—
NV-D2	Xem lịch sử đơn hàng	✓	—	✓	—
NV-D3	Xem chi tiết đơn hàng	✓	—	—	—
NV-E1	Gợi ý sản phẩm tương tự	—	✓	✓	✓
NV-E2	Gợi ý sách cùng series	—	✓	✓	✓
NV-E3	Sản phẩm bán chạy	✓	—	✓	—
NV-F1	Cập nhật trạng thái đơn	✓	—	—	—
NV-F2	Thiết lập sản phẩm	✓	✓	—	—
NV-F3	Quản lý tồn kho	✓	—	—	—
NV-F4	Quản lý danh mục	✓	—	—	—

2.3 Database Selection Justification for Each Business Domain

2.2.1 *PostgreSQL* (Relational Database) — Nhóm A & D

Mã NV	Nghệp vụ	Database chính	Database phụ	Lý do chọn
A1	Đăng ký tài khoản	PostgreSQL	Redis	Cần UNIQUE email, tính toàn vẹn dữ liệu; Redis có thể hỗ trợ OTP/rate limit tạm thời.
A2	Đăng nhập	PostgreSQL	Redis	Xác thực từ user table; tạo session/token TTL ở Redis.
A4	Xem & cập nhật hồ sơ	PostgreSQL	Redis	Hồ sơ và địa chỉ là dữ liệu cấu trúc ổn định; Redis dùng cache profile nếu cần.
D1	Tạo đơn hàng	PostgreSQL	Redis, Neo4j	Transaction ACID cho order + order item + payment + shipment + inventory; Redis clear cart; Neo4j ghi hành vi BOUGHT.
D2	Xem lịch sử đơn hàng	PostgreSQL	Redis	Dữ liệu lịch sử chuẩn hóa, dễ truy vấn theo user và thời gian.
D3	Xem chi tiết đơn hàng	PostgreSQL	MongoDB	Snapshot đơn giá nằm ở order_items; Mongo có thể bù thêm book metadata hiện tại khi render.

F1	Cập nhật trạng thái đơn hàng	PostgreSQL	Redis	Cập nhật trạng thái xử lý/vận chuyển cần transaction và audit lịch sử.
F3	Quản lý tồn kho	PostgreSQL	Redis	Stock là dữ liệu transaction-sensitive; Redis chỉ cache nhanh.

Lý do lựa chọn:

- Tính toàn vẹn giao dịch (ACID):** Đối với nhóm nghiệp vụ D (Đơn hàng) và Vận hành (F) liên quan trực tiếp đến dòng tiền và tài sản vật lý (sách), PostgreSQL cung cấp cơ chế Transaction chặt chẽ đảm bảo 4 tính chất ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Hệ thống phải thực hiện đồng thời việc trừ tồn kho và tạo hóa đơn. Nhờ tính Atomicity của PostgreSQL, nếu luồng thanh toán lỗi hoặc trừ tồn kho thất bại, toàn bộ giao dịch sẽ bị Rollback ngay lập tức, ngăn chặn tuyệt đối tình trạng “mất sách nhưng không có tiền” hoặc ngược lại.
- Kiểm soát đồng thời và chống xung đột dữ liệu:** Hệ thống thương mại điện tử luôn phải đối mặt với bài toán nhiều người cùng tương tác trên một bản ghi dữ liệu. Khi Khách hàng đang mua cuốn sách cuối cùng (D1) và Admin cũng đang tiến hành cập nhật lại số lượng tồn kho (F3), cơ chế MVCC (Multi-Version Concurrency Control) và Khóa cấp hàng (Row-level locking) của PostgreSQL sẽ cô lập các giao dịch này. Các tiến trình sẽ xếp hàng xử lý tuần tự mà không gây cản trở lẫn nhau, xóa bỏ rủi ro cạnh tranh dữ liệu (Race condition)
- Cấu trúc dữ liệu chuẩn hóa và liên kết chặt chẽ (Relational Data):** Đặc thù của nghiệp vụ quản lý Người dùng (A) và Lịch sử đơn hàng (D2, D3) là dữ liệu tĩnh, có cấu trúc định hình rõ ràng và tính liên kết cao. Một người dùng có nhiều đơn hàng 1:N, một đơn hàng có nhiều chi tiết sản phẩm 1:N). Việc sử dụng các bảng chuẩn hóa (Normalization) kết hợp với Khóa chính/Khóa ngoại (PK/FK) trên PostgreSQL giúp tổ chức khối dữ liệu này một cách logic, tránh dư thừa dữ liệu và hỗ trợ truy vấn các báo cáo lịch sử, đối soát kế toán cực kỳ nhanh chóng thông qua B-Tree Index.

2.2.2 MongoDB (Document Database) — Nhóm B

Mã NV	Nghịệp vụ	Database chính	Database phụ	Lý do chọn
B1	Tìm kiếm & lọc sản phẩm	MongoDB	Redis	Catalog schema linh hoạt, read-heavy; Redis cache search/filter hot queries.
B2	Xem chi tiết sản phẩm	MongoDB	PostgreSQL, Neo4j, Redis	Mongo lưu document sách; PostgreSQL giữ giá/tồn kho; Neo4j trả recommendation; Redis cache trang chi tiết.
F2	Thiết lập sản phẩm	MongoDB	PostgreSQL, Neo4j, Redis	Mongo quản lý catalog; PostgreSQL giữ core book/price/active flag; Neo4j sync graph; Redis invalidation cache.
F4	Quản lý danh mục / thể loại	MongoDB	Neo4j, Redis	Category dùng trong catalog và graph recommendation; Redis cache danh mục phổ biến.

Lý do lựa chọn:

- **Lưu trữ Schemaless linh hoạt:** Sách có tính chất đa dạng: nhiều thể loại, nhiều chủ đề, nhiều series,... Nếu dùng CSDL Quan hệ (SQL), bạn sẽ phải tạo ra vô số cột chứa giá trị NULL. MongoDB giải quyết triệt để vấn đề này ở nghiệp vụ F2 bằng cấu trúc JSON/BSON linh hoạt. Admin có thể tùy ý lưu trữ các thuộc tính biến thiên của từng cuốn sách vào một Document duy nhất mà không bị gò bó bởi bất kỳ một Schema cứng nhắc nào.
- **Tối ưu hóa hiệu suất Đọc nhờ Dữ liệu nhúng:** Khi người dùng thực hiện B2 (Xem chi tiết sản phẩm), họ muốn thấy ngay ảnh bìa, mô tả, thông số, danh mục và cả những bài đánh giá (Reviews). Trong SQL, để lấy ngần ấy thông tin, hệ thống phải thực hiện hàng loạt phép kết nối bảng (JOIN) phức tạp, làm tăng độ trễ (Latency). Trong MongoDB, nhờ nguyên tắc “Dữ liệu được truy cập cùng nhau thì lưu cùng nhau”, toàn bộ siêu dữ liệu (Metadata) và thuộc tính của cuốn sách được

nhúng thẳng vào một Document. Hệ thống chỉ cần đúng 1 lần quét đĩa (Single Read) là lấy ra trọn vẹn thông tin trả về cho Frontend.

- **Tối ưu tìm kiếm đa thuộc tính:** Nghiệp vụ B1 yêu cầu lọc theo hàng loạt tiêu chí (Thể loại, tác giả, năm xuất bản,...). MongoDB hỗ trợ bộ Index linh hoạt (Text Index, Compound Index) giúp thao tác filter trên khối lượng danh mục lớn diễn ra cực kỳ nhanh chóng.
- **Vận hành và Nâng cấp linh hoạt (Agile Evolution):** Trong quá trình vận hành, nền tảng luôn cần sự đổi mới. Ở nghiệp vụ F4 (Quản lý danh mục) và F2, Admin có thể cấu trúc lại cây danh mục hoặc thêm một trường dữ liệu hoàn toàn mới (ví dụ: thêm nhãn “Sách đạt giải thưởng”) cho hàng ngàn sản phẩm. Với SQL, việc chạy lệnh ALTER TABLE trên một bảng chứa hàng triệu sản phẩm có thể gây khóa bảng (Table lock) và làm sập hệ thống (Downtime). Với MongoDB, nhờ tính phi cấu trúc, Admin thao tác cập nhật thuộc tính mới mượt mà mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng đang lướt web.

2.2.3 Redis (Key-Value / In-memory Store) — Nhóm A, B, C, E

Nghiệp vụ đảm nhiệm: Thêm vào giỏ hàng (NV-C1), Chính sửa giỏ hàng (NV-C2), Đăng xuất (NV-A3), Xem SP phổ biến (NV-B3), Tổng hợp Trending (NV-E3).

Mã NV	Nghiệp vụ	Database chính	Database phụ	Lý do chọn
C1	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Redis	PostgreSQL	Redis thao tác nhanh, bền theo TTL/snapshot; PostgreSQL có thể lưu persistent cart đồng bộ nền.
C2	Xem & chỉnh sửa giỏ hàng	Redis	PostgreSQL, MongoDB	Redis cho cart real-time; Mongo đọc metadata sách; PostgreSQL đối chiếu stock/price.
C3	Mua ngay	Redis	PostgreSQL	Tạo checkout session tạm riêng biệt, không ảnh hưởng cart thường.

A3	Đăng xuất	Redis	-	Xóa session/refresh token hoặc blacklist access token tức thời.
B3	Xem sách mới nhất	Redis	MongoDB	Lấy catalog theo ngày nhập/cập nhật; Redis cache danh sách mới nhất.
E3	Trending	Redis	MongoDB, PostgreSQL	Nguồn thật lấy từ đơn hàng; Redis giữ top 10; Mongo render catalog summary.

Lý do lựa chọn:

- **Tốc độ truy xuất In-memory vượt trội:** Giỏ hàng (C1, C2) là nơi người dùng tương tác liên tục. Nếu ghi trực tiếp các thao tác này xuống đĩa cứng (Disk I/O) của PostgreSQL hay MongoDB, hệ thống sẽ gặp thất cổ chai (bottleneck) khi có Flash Sale. Redis lưu trữ toàn bộ dữ liệu trên RAM, cung cấp độ trễ dưới 1 mili-giây, đảm bảo trải nghiệm mua sắm mượt mà tuyệt đối.
- **Quản lý phiên và Blacklist:** Phiên Mua ngay (C3), Đăng xuất (A3) là dữ liệu tạm thời. Redis hỗ trợ thiết lập TTL (Time to live) trực tiếp trên từng Key. Hệ thống sẽ tự động xóa bỏ token khi hết hạn mà Backend không cần phải viết tác vụ chạy ngầm (Cron - jobs) dọn rác thủ công.
- **Hỗ trợ cấu trúc dữ liệu chuyên biệt:** Không giống như Memcached chỉ lưu string đơn giản, Redis hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu phức tạp. Với E3 (Sách thịnh hành), Redis cung cấp Sorted Sets (ZSET). Hệ thống chỉ cần lệnh ZINCRBY mỗi khi có người mua sách, Redis sẽ tự động tính điểm và xếp hạng (Ranking) Top 10 cuốn sách hot nhất theo thời gian thực mà không cần chạy các câu lệnh GROUP BY, ORDER BY nặng nề trên SQL.
- **Caching layer:** Nghiệp vụ Xem sách mới nhất (B3) yêu cầu truy xuất dữ liệu Catalog liên tục. Khi hàng ngàn người cùng truy cập trang chủ, thay vì để MongoDB phải xử lý hàng ngàn câu lệnh query giống hệt nhau, Redis đóng vai trò lưu đệm (Cache) danh sách này tránh tình trạng quá tải và tiết kiệm tối đa tài nguyên hệ thống.

2.2.4 Neo4j (Graph Database) — Nhóm E

Mã NV	Nghịệp vụ	Database chính	Database phụ	Lý do chọn
E1	Gợi ý sản phẩm tương tự	Neo4j	Redis, MongoDB	Graph traversal cho author/category/publisher/tag similarity; Redis cache top-N; Mongo render detail.
E2	Gợi ý sách cùng series	Neo4j	PostgreSQL, Redis, MongoDB	Graph query theo series và sequence; PostgreSQL kiểm tra user đã mua; Redis cache; Mongo render detail.

Lý do lựa chọn:

- **Mô hình hóa quan hệ tự nhiên:** Các sách có nhiều mối quan hệ với nhau (cùng series, tập kế tiếp, cùng tác giả, cùng chủ đề,... Neo4j cho phép mô hình hóa các thực thể này thành các Node (Sách, Tác giả, Thể loại) và kết nối chúng bằng các Relationship có hướng (ví dụ: [:BELONGS_TO_SERIES], [:WRITTEN_BY]). Điều này giúp hệ thống dễ dàng tính toán độ tương đồng (similarity) trực tiếp trên đồ thị, đồng thời cực kỳ linh hoạt khi muốn mở rộng thêm các tiêu chí gợi ý mới mà không làm phá vỡ cấu trúc dữ liệu cốt lõi.
- **Hiệu suất duyệt đồ thị (Graph Traversal):** Để thực hiện nghiệp vụ E2 (Gợi ý sách cùng Series), SQL sẽ phải dùng đệ quy hoặc nhiều lệnh JOIN. Trong khi đó, Neo4j giải quyết bài toán này bằng cơ chế Index-free adjacency, cho phép trích xuất các node lân cận thông qua thao tác Pointer Hopping trực tiếp trong RAM với tốc độ $O(1)$. Điều này đảm bảo tốc độ gợi ý luôn nhanh chóng và ổn định, bất chấp dữ liệu có phình to thành hàng triệu cuốn sách.
- **Loại bỏ nút thắt cổ chai của SQL:** Để thực hiện E1 (Gợi ý sách tương tự dựa trên tác giả, thể loại), nếu dùng CSDL Quan hệ, hệ thống sẽ phải thực hiện hàng loạt lệnh JOIN qua các bảng trung gian. Với lượng dữ liệu lớn, việc tính toán các tích Đề-các (Cartesian products) này sẽ làm sập hệ thống. Ngược lại, Neo4j sử dụng ngôn ngữ truy vấn Cypher để duyệt qua các Node và Relationship có sẵn, mang lại kết quả nhanh chóng, xác định và giải quyết triệt để “con ác mộng” JOIN nhiều bảng của SQL.

CHAPTER 3 – DATA MODEL DESIGN

3.1. Database Definition

Mã NV	Nghệp vụ	Database chính	Database phụ	Lý do chọn
NV-A1	Đăng ký tài khoản	PostgreSQL	Redis	Cần UNIQUE email, tính toán vẹn dữ liệu; Redis có thể hỗ trợ OTP/rate limit tạm thời.
NV-A2	Đăng nhập	PostgreSQL	Redis	Xác thực từ user table; tạo session/token TTL ở Redis.
NV-A3	Đăng xuất	Redis	-	Xóa session/refresh token hoặc blacklist access token tức thời.
NV-A4	Xem & cập nhật hồ sơ	PostgreSQL	Redis	Hồ sơ và địa chỉ là dữ liệu cấu trúc ổn định; Redis dùng cache profile nếu cần.
NV-B1	Tìm kiếm & lọc sản phẩm	MongoDB	Redis	Catalog schema linh hoạt, read-heavy; Redis cache search/filter hot queries.
NV-B2	Xem chi tiết sản phẩm	MongoDB	PostgreSQL, Neo4j, Redis	Mongo lưu document sách; PostgreSQL giữ giá/tồn kho; Neo4j trả recommendation; Redis cache trang chi tiết.

NV-B3	Xem sách mới nhất	MongoDB	Redis	Lấy catalog theo ngày nhập/cập nhật; Redis cache danh sách mới nhất.
NV-C1	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Redis	PostgreSQL	Redis thao tác nhanh, bền theo TTL/snapshot; PostgreSQL có thể lưu persistent cart đồng bộ nền.
NV-C2	Xem & chỉnh sửa giỏ hàng	Redis	PostgreSQL, MongoDB	Redis cho cart real-time; Mongo đọc metadata sách; PostgreSQL đối chiếu stock/price.
NV-C3	Mua ngay	Redis	PostgreSQL	Tạo checkout session tạm riêng biệt, không ảnh hưởng cart thường.
NV-D1	Tạo đơn hàng	PostgreSQL	Redis, Neo4j	Transaction ACID cho order + order item + payment + shipment + inventory; Redis clear cart; Neo4j ghi hành vi BOUGHT.
NV-D2	Xem lịch sử đơn hàng	PostgreSQL	Redis	Dữ liệu lịch sử chuẩn hóa, dễ truy vấn theo user và thời gian.
NV-D3	Xem chi tiết đơn hàng	PostgreSQL	MongoDB	Snapshot đơn giá nằm ở order_items; Mongo có thể bù thêm book metadata hiện tại khi render.

NV-E1	Gợi ý sản phẩm tương tự	Neo4j	Redis, MongoDB	Graph traversal cho author/category/publisher/tag similarity; Redis cache top-N; Mongo render detail.
NV-E2	Gợi ý sách cùng series	Neo4j	PostgreSQL, Redis, MongoDB	Graph query theo series và sequence; PostgreSQL kiểm tra user đã mua; Redis cache; Mongo render detail.
NV-E3	Trending	PostgreSQL	Redis, MongoDB	Nguồn thật lấy từ đơn hàng; Redis giữ top 10; Mongo render catalog summary.
NV-F1	Cập nhật trạng thái đơn hàng	PostgreSQL	Redis	Cập nhật trạng thái xử lý/vận chuyển cần transaction và audit lịch sử.
NV-F2	Thiết lập sản phẩm	MongoDB	PostgreSQL, Neo4j, Redis	Mongo quản lý catalog; PostgreSQL giữ core book/price/active flag; Neo4j sync graph; Redis invalidation cache.
NV-F3	Quản lý tồn kho	PostgreSQL	Redis	Stock là dữ liệu transaction-sensitive; Redis chỉ cache nhanh.
NV-F4	Quản lý danh mục / thể loại	MongoDB	Neo4j, Redis	Category dùng trong catalog và graph recommendation; Redis cache danh mục phổ biến.

3.1 Relational Database Model (PostgreSQL)

Table	Field chính	PK/FK	Phục vụ nghiệp vụ
users	user_id, email, password_hash, full_name, phone, status, created_at, updated_at	PK user_id; UNIQUE email	NV-A1, A2, A4
addresses	address_id, user_id, receiver_name, phone, address_line, ward, district, city, is_default	PK address_id; FK user_id	NV-A4, D1
books	book_id, mongo_book_id, title, base_price, is_active, created_at	PK book_id	NV-B2, C1, D1, F2
inventory	book_id, stock_quantity, reserved_quantity, updated_at	PK/FK book_id	NV-C1, D1, F3
persistent_cart_items	user_id, book_id, quantity, updated_at	PK (user_id, book_id)	NV-C1, C2
orders	order_id, user_id, address_id, status, total_amount, payment_method, note, created_at	PK order_id; FK user_id/address_id	NV-D1, D2, D3, F1
order_items	order_item_id, order_id, book_id, quantity, price_at_purchase, title_snapshot	PK order_item_id; FK order_id/book_id	NV-D1, D3
payments	payment_id, order_id, method, status, amount, provider_ref, paid_at	PK payment_id; FK order_id	NV-D1

shipments	shipment_id, order_id, status, carrier, tracking_no, shipped_at, delivered_at	PK shipment_id; FK order_id	NV-D1, F1
order_status_history	history_id, order_id, old_status, new_status, changed_by_admin_id, changed_at, note	PK history_id; FK order_id	NV-F1
categories	category_id, name, slug, is_active	PK category_id	NV-F4
book_categories	book_id, category_id, source	PK (book_id, category_id)	NV-F2, F4

3.2 Document Store Model (MongoDB)

3.2.1 Document schema tổng quát của collection books

Trong MongoDB, authors, categories, tags, images dùng embedded documents để render trang chi tiết sách nhanh, giảm số lần lookup. Các dữ liệu transactional như stock thật và order history không nên coi MongoDB là nguồn sự thật.

3.2.2 Books Collection

Mỗi document = 1 cuốn sách ở góc nhìn catalog. Phục vụ cho các nghiệp vụ:

- NV-B1: tìm kiếm & lọc sản phẩm
- NV-B2: xem chi tiết sản phẩm
- NV-B3: xem sách mới nhất

Và hỗ trợ render card cho recommendation, nên sẽ nhóm thiết kế với các trường dữ liệu sau:

Bảng x.x. Danh sách các fields trong Book Collections

Field	Type	Mô tả
BookID	ObjectId / String	ID duy nhất của sách
Name	String	Tên sách

ShortDescription	String	Mô tả ngắn
DetailDescription	String	Mô tả chi tiết
CreatedAt	Date	Ngày tạo
ProductStatus	String	Trạng thái (active, draft, out_of_stock, ...)
Pricing	Object	Thông tin giá
Pricing.Price	Number	Giá hiện tại
Category	Object (Reference)	Tham chiếu danh mục
Category.CategoryID	ObjectId	ID category

3.2.3. Các Embedded trong Book Collection

Bảng x.x. Danh sách các field embedded trong Book collection

Field	Type	Mô tả
Image[] Embedding		
Image	Array	Danh sách ảnh
isPrimary	Boolean	Ảnh chính
alt	String	Alt text
url	String	Link ảnh
Series Embedding		
series	Object	Thông tin series

SequenceNo	Number	Thứ tự trong series
SeriesName	String	Tên series
Author [] Embedding		
author	Object	Thông tin tác giả
AuthorID	ObjectId	ID tác giả
Slug	String	URL-friendly name
authorName	String	Tên tác giả
Tag (Embedding)		
tag	Array	Danh sách tag
TagID	ObjectId	ID tag
TagName	String	Tên tag

3.2.4. Categories Collection

Bảng 3.x. Danh sách các field embedded trong Categories collection

Field	Type	Mô tả
CategoryID	ObjectId	ID danh mục
CategoryName	String	Tên danh mục
ParentCategory	ObjectId / null	ID danh mục cha (self-reference)

3.2.5. Index gợi ý

{ slug: 1 } unique

{ "authors.slug": 1 }

{ "categories.slug": 1, publishYear: -1 }

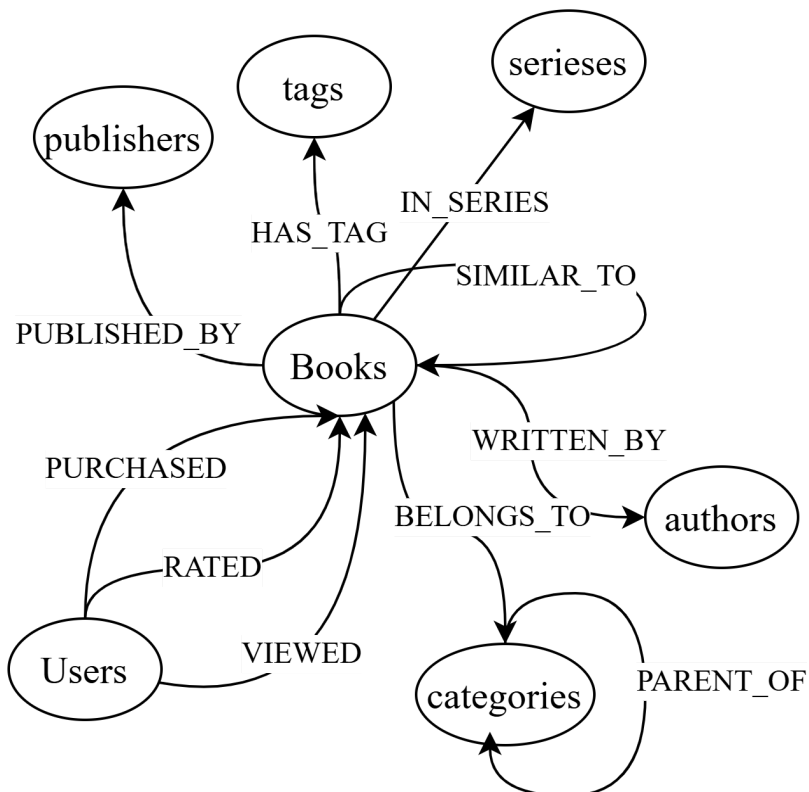
{ "series.seriesId": 1, "series.sequenceNo": 1 }

{ importedAt: -1 } cho NV-B3

text index hoặc search index cho title, subtitle, descriptionText, search.searchKeywords

MongoDB phục vụ mạnh nhất cho NV-B1, NV-B2, NV-B3 và phần catalog của NV-F2, NV-F4.

3.3. Graph Store Model (Neo4j)



3.3.1. Nodes

Entity	Properties	Vai trò
--------	------------	---------

Book node	bookId, title, slug, publishYear, price, status	Trung tâm graph, đối tượng chính để recommend
Author node	authorId, name, slug	Phục vụ gợi ý theo cùng tác giả
Category node	categoryId, name, slug	Phục vụ gợi ý theo thể loại
Publisher node	publisherId, name, slug	Phục vụ gợi ý theo nhà xuất bản
Tag node	tagId, name	Bổ sung semantic similarity (chủ đề, nội dung)
Series node	seriesId, name, slug	Nhóm các sách cùng bộ/series
User node	userId	Lưu hành vi người dùng (view, mua, đánh giá)

3.3.2. Relationship

Relationship	From → To	Properties	Vai trò
WRITTEN_BY	Book → Author	–	Xác định tác giả của sách, phục vụ similarity theo tác giả
BELONGS_TO	Book → Category	–	Xác định thể loại, phục vụ similarity theo thể loại
PUBLISHED_BY	Book → Publisher	–	Xác định nhà xuất bản, phục vụ similarity
HAS_TAG	Book → Tag	–	Bổ sung semantic similarity (nội dung, chủ đề)
IN_SERIES	Book → Series	sequenceNo	Xác định sách thuộc bộ nào và thứ tự trong series

PURCHASED	User → Book	purchasedAt	Lưu lịch sử mua, phục vụ filter gợi ý
VIEWED	User → Book	viewedAt	Lưu hành vi xem (có thể dùng cho recommend nâng cao)
RATED	User → Book	rating, ratedAt	Phục vụ recommend theo hành vi
SIMILAR_TO	Book → Book	score	Quan hệ tương đồng đã tính sẵn để tối ưu query
PARENT_OF	Category → Category	–	Xây dựng cây phân cấp category

(Book)-[:WRITTEN_BY]->(Author)

(Book)-[:BELONGS_TO]->(Category)

(Book)-[:PUBLISHED_BY]->(Publisher)

(Book)-[:HAS_TAG]->(Tag)

(Book)-[:PART_OF {sequenceNo}]->(Series)

(User)-[:VIEWED {at}]->(Book)

(User)-[:BOUGHT {at, orderId, quantity}]->(Book)

(Book)-[:SIMILAR_TO {score, reason, computedAt}]->(Book)

3.3.3. Scoring

similarityScore = 0.44 * sameCategory + 0.32 * sameAuthor + 0.24 * samePublisher + bonus(tagOverlap, sameSeries, coBought)

Phần sameCategory, sameAuthor, samePublisher có thể là 0/1 hoặc chuẩn hóa theo số phần tử chung. Khi cần mở rộng, có thể cộng thêm:

- tagOverlap: số tag chung / union tags
- sameSeries: ưu tiên các tập còn thiếu
- coBought: khách mua sách A cũng mua B

3.4. Key-Value Model (Redis)

STT	Purpose / Description	Key	Value	Notes
1	Lưu giỏ hàng của user (real-time)	users:carts:{UserID}	JSON: The whole Cart + CartItems of the latest Cart detailed object from user	TTL 7 ngày, dùng cho NV-C1, NV-C2
3	Checkout session (mua ngay)	users:checkouts:{SessionID}	JSON	TTL 15 phút, NV-C3
4	Session người dùng	users:current_sessions:{UserID}	String	Dùng cho auth
5	Blacklist token	users:blacklist_sessions:{UserID}	String	TTL 3 ngày
6	Cache sách mới nhất	books:newest	Sorted Set (bookId, timestamp)	NV-B3
7	Cache thông tin sách	books:details:{BookID}	JSON	Giảm load MongoDB
8	Danh sách sách trending	books:trendings	Sorted Set (bookId, score)	NV-E3
9	Cache tồn kho	books:stocks:{BookID}	Number	TTL ngắn
10	Cache giá	books:prices:{BookID}	Number	TTL ngắn

3.4.2 Redis schema examples